

A3 – SincLE · Sincroniza la Luz para ver más allá de lo Evidente

Sincronización por hardware de un láser y un espectrómetro LIBS · Ejemplo resuelto de DiDe

CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO

Hoja 2: lienzo A3 de nueve cajas, destilado del Concepto de SincLE. Es un ejemplo resuelto: muestra cómo un Concepto se destila en una sola hoja.

Origen: Concepto de SincLE (o_Concepto-SincLE) y diagrama de flujo de SincLE (31/08/2024).

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
0.1	2026-10-02	Borrador inicial del A3 desde el Concepto de SincLE.	Cinthya Toro

A3 — SINCLE · SINCRONIZA LA LUZ PARA VER MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE									
2 PROBLEMAS  Principal: el láser EKSPLA y el espectrómetro LIBS2500+ son del 2000 y los dos sólo funcionan como Master. Por software no se alcanza la resolución de microsegundos que requiere LIBS. Secundario: los sincronizadores comerciales son cerrados y caros (US\$600 a US\$5000). Cómo se resuelve hoy: con generadores de pulsos y de señales de sincronización comerciales.		4 SOLUCIONES  • Arduino Mega que emite pulsos TTL por dos pines con una diferencia de microsegundos ajustable. • Acople al láser y al espectrómetro: adaptación de impedancia, optoacopladores, resistencias de acople y cables coaxiales. • Componentes de protección y fuente (USB o transformador). • Software: programa del Arduino (.ino) y control desde Python (.py).		3 PROPUESTA DE VALOR  Sincroniza la Luz para ver más allá de lo Evidente: sincronización por hardware, de 10 μs a 1 μs, ajustable en cada experimento.		9 VENTAJA DIFERENCIAL  • Abierto y especificable: se adapta a lo que pide una tesis doctoral; los comerciales no. • Costo: un orden de magnitud menor que un equipo comercial. Pregunta para trabajar: ¿SincLE tiene partes protegibles? Arduino y pulsos TTL son técnicas conocidas, pero el Concepto original decía que "podría llegar a necesitar protección de PI". ¿Qué habría que documentar para decidirlo?		1 BENEFICIARIOS  Principal: el sistema microLIBS de CITEDEF, que necesita sincronizar su láser y su espectrómetro. Secundarios: CNEA y laboratorios de Argentina y de la región que arman sistemas complejos con instrumentos; doctores, doctorandos, ingenieros y técnicos.	
		8 MÉTRICAS CLAVE  • Técnico: resolución de sincronización entre 10 μs y 1 μs. • Funcional: el láser dispara, se hace un barrido de tiempos y el espectrómetro lee a esas diferencias en forma real. • Validación: espectros a distintos tiempos comparados con la base del NIST o con modelos espectrales. • Plazo: una versión con otro láser llevó 6 meses.				5 CANALES  • Integración: primero al sistema microLIBS; a futuro, otros instrumentos del laboratorio. • Formación: doctorandos que lo ajustan y generan nuevos experimentos. • Réplica: laboratorios de Argentina y Latinoamérica sin presupuesto para sistemas comerciales.			
7 ESTRUCTURA DE COSTES  • Ya disponible: Arduino Mega, los instrumentos y el programa. • A comprar: componentes electrónicos de acople y protección. • Personal: conocimientos de programación e instrumentación. • Prototipo funcional: \$50.000. • Prototipo de vuelo (ESPCAM, suma visión de la muestra): \$100.000.				6 VALOR CAPTURADO  • Académico: tesis doctorales y nuevos experimentos con resolución temporal controlada. • Institucional: capacidad instalada propia en CITEDEF. • Económico: sincronización por menos de \$50.000 frente a US\$600–5000 de un equipo comercial. • A futuro: posible fabricación en serie.					